第 7 章：關聯、偏序、等價與 FSM 最小化

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.1 Relation 的五個基本性質

在 A 上的 relation $R \subseteq A^2$：

$$\text{reflexive} : \forall a \in A, (a, a) \in R,$$

$$\text{symmetric} : \forall a, b, (a, b) \in R \to (b, a) \in R,$$

$$\text{transitive} : \forall a, b, c, (a, b), (b, c) \in R \to (a, c) \in R.$$

Irreflexive 是「無任何 self-loop」，不是 reflexive 的邏輯否定。Antisymmetric 是 $(a, b), (b, a) \in R \to a = b$，亦不等於 asymmetric。

一個 relation 可以 reflexive 又 transitive，但不 symmetric；例如 $\leq$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.2 Asymmetric 與反對稱不是同一條件

Asymmetric 要求 $aRb \Rightarrow \neg bRa$，包括 a=b，故禁止所有 loops。它等價於 antisymmetric 且 irreflexive：前者排除不同點雙向，後者排除同點雙向。

Equality relation $\Delta_A = \{(a,a) : a \in A\}$ 同時 symmetric、antisymmetric；非空集合上的 $\leq$ antisymmetric但非asymmetric。空relation在非空A上symmetric、antisymmetric、transitive、irreflexive，卻非reflexive。

Transitivity允許重複變數。aRb且bRa會強制aRa；若只檢查三個互異點就漏掉此限制。空集合上的唯一relation同時reflexive與irreflexive，因所有全稱敘述都無反例。

7.3 有限 relation 的逐項計數

設|A|=n，每個ordered pair自由取捨，共 2^{n^2} 個relations。

限制	可選部分	數量
reflexive	diagonal固定，其餘自由	$2^{n(n-1)}$
symmetric	diagonal自由，每對互異點的兩方向一起取捨	$2^{n+\binom{n}{2}}$
reflexive+symmetric	diagonal固定，unordered pairs自由	$2^{\binom{n}{2}}$
antisymmetric	diagonal自由；每對不同點選無邊、向左、向右	$2^n 3^{\binom{n}{2}}$
asymmetric	同上但無diagonal	$3^{\binom{n}{2}}$
symmetric+antisymmetric	只有diagonal可選	2^n

最後一列再reflexive就只剩equality。Transitivity會把不同pairs的選擇連在一起，不能依此逐pair相乘。

7.4 Composition 的方向與 matrix 對應

本章採函數常見方向：$R \subseteq A \times B, S \subseteq B \times C$時，

$$(a, c) \in S \circ R \iff \exists b\ (aRb \wedge bSc),$$

即先R再S；有些原書採左至右記號，須以pair定義判讀。

Associativity兩側都等價於 $\exists b, c\ (aRb \wedge bSc \wedge cTd)$，故 $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$。反向走同一條路徑得

$$(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}.$$

固定rows是起點、columns是終點，則 $M_R \odot M_S = M_{S \circ R}$。Integer product計兩步walks的數量；Boolean product只問至少一條。

Reflexive iff $I \leq M$；symmetric iff $M = M^T$；transitive iff $M \odot M \leq M$；antisymmetric iff $M \wedge M^T \leq I$，皆entrywise。

7.5 Zero-one matrices

定義 $M_{ij} = 1$ 若且唯若 $(a_i, a_j) \in R$。Relation 是 reflexive 若且唯若矩陣對角線全為 1；是 symmetric 若且唯若 $M = M^T$。Boolean composition 使用

$$(A \odot B)_{ij} = \bigvee_k (A_{ik} \wedge B_{kj}).$$

Reverse relation 是 transpose。Reachability 的 transitive closure 可由 Boolean powers 的聯集表示；有限 n 點的正長度傳遞閉包用 $R \cup \cdots \cup R^n$：不同端點可用長度至 $n-1$ 的簡單路徑，但非空回返環可能需長度 n。反身傳遞閉包則可用 $I \cup R \cup \cdots \cup R^{n-1}$。

Boolean product 中的加法是 OR，乘法是 AND，與一般整數矩陣乘法不同。

7.6 三點 digraph 的 powers 全算

取edges $a \to a, a \to b, b \to c, c \to a$，索引a,b,c：

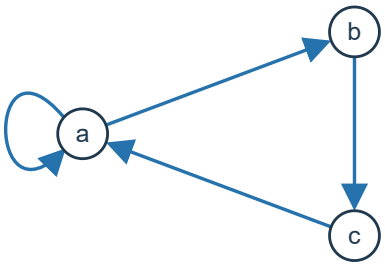
$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M^{\odot 2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M^{\odot 3} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$M^2_{bb} = 0$，因b的後繼c不回b；$M^3_{bb} = 1$，因 $b \to c \to a \to b$。同樣c的正長度回返需3步。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.6 三點 digraph 的 powers 全算 （續）

三點 relation：原 edge 與長度 2、3 的 walks 端點對



原始 M：100+010 = row a 的 110

M² rows：111 / 100 / 110

M³ rows：111 / 110 / 111

b → c → a → b：首次正長度回返

$R^+ = R \cup R^2 \cup R^3$：全部 9 個 pairs

三個powers的OR全為1；M^2本身不是transitive closure。本章relation是pairs的集合，允許loop與opposite edges，但同一pair不放parallel edges。

7.7 Closure 的存在與最小性證明

R^k表示長度恰k的walk端點對，$R^0 = \Delta_A$。定

$$R^+ = \bigcup_{k \geq 1} R^k, \quad R^* = \Delta_A \cup R^+.$$

正長度walk可串接，所以R^+ transitive且含R。若T含R且transitive，按walk長度歸納得每個$R^k \subseteq T$，故$R^+ \subseteq T$，證明smallestness。R^*是最小reflexive-transitive superrelation。

有限n≥1點的不同端點walk可刪中途cycles，留至多n−1 edges；同端點要求正長度時，最短回返是至多n edges的cycle。因此

$$R^+ = R \cup \cdots \cup R^n, \quad R^* = \Delta_A \cup R \cup \cdots \cup R^{n-1}.$$

三點有向cycle的diagonal證明第一式不能一律截至n−1。

7.8 Warshall invariant 與 in-place 正確性

令 $W^{(0)} = M_R$，固定頂點1,⋯,n：

$$W_{ij}^{(k)} = W_{ij}^{(k-1)} \vee (W_{ik}^{(k-1)} \wedge W_{kj}^{(k-1)}).$$

Invariant：entry為1 iff 有正長度i→j walk，內部頂點只在1,⋯,k。最短合格walk若不用k屬第一項；若內部用k，可在k拆兩段，內點只需前k−1個；反向串接。若端點本身是k，最短walk無需內部再經k，第一項已保留。

```
W := copy(M)
for k = 1..n:
    for i = 1..n:
        for j = 1..n:
            W[i,j] := W[i,j] OR (W[i,k] AND W[k,j])
```

固定k時row k、column k的更新都是 $x \vee (x \wedge y) = x$，所以該輪原地覆寫不改所需row/column。時間$O(n^3)$，矩陣空間$O(n^2)$。要R^*時先設diagonal為1。

7.9 四點鏈逐輪追蹤

Edges為a→b、b→c、c→d，索引a,b,c,d：

輪次	新中介點	新pairs	矩陣四個rows
0	無	原edges	0100／0010／0001／0000
1	a	無	0100／0010／0001／0000
2	b	(a,c)	0110／0010／0001／0000
3	c	(a,d)、(b,d)	0111／0011／0001／0000
4	d	無	0111／0011／0001／0000

第3輪a→d使用上一輪a→c；不是只拿原始edges做兩步計算。此圖無cycle，R^+ diagonal全0，R*才加入loops。

Reflexive closure是R∪Δ、symmetric closure是R∪R^{-1}。Equivalence closure為 $(R \cup R^{-1})^*$：walks可反向所以symmetric；含R的任何equivalence relation必含所有inverse、identity與串接，故包含此式。即忽略方向取connected components，再把每個component內全部pairs連起。

7.9 四點鏈逐輪追蹤 （續）

固定同一底集合 A，**非空**關係族的交集保留 reflexive、symmetric、antisymmetric 或 transitive 各性質。對反對稱性，若 aRb 與 bRa 同時在交集中，任取族中一個關係，即可由該關係的反對稱性推出 a=b；族非空正是這一步的前提。其他性質也由逐關係繼承得到。

空關係族的交集相對於 A^2 定為 A^2。它仍反身、對稱、遞移；但當 A 有不同的 a、b 時，(a,b)、(b,a) 都在其中，故不反對稱。不可省略非空族條件。Union 不保留 transitivity，例如 {(1,2)} 與 {(2,3)} 各自 transitive，聯集卻缺 (1,3)。

7.10 Partial order

Relation $\preceq$ 是 partial order，若 reflexive、antisymmetric、transitive。$(A, \preceq)$ 是 poset。a, b comparable 若 $a \preceq b$ 或 $b \preceq a$；否則 incomparable。Total order 要求每兩元素 comparable。

$a \prec b$ 表示 $a \preceq b$ 且 $a \neq b$。b covers a（a 是下覆蓋），若 $a \prec b$ 且不存在 c 使 $a \prec c \prec b$。

Partial order 不要求每對可比，這是「partial」的精確來源。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.11 Strict order、restriction 與 cover 重建

定 $a \prec b \iff a \preceq b \wedge a \neq b$。若a≺b≺c，傳遞給a≼c；假設a=c，反對稱逼a=b，矛盾。因此strict order irreflexive且transitive。反之irreflexive-transitive relation加equality為partial order，因不同點雙向會強制loop。

Restriction到B⊆A保留partial order三公理，但covers會改變：原1≺2≺4中刪掉2，就使1–4成為新cover。

有限poset的任意a≺b可重建為covers鏈：非cover便插中間點，有限集合不能無限插。無限稠密序 $(\mathbb{Q}, \leq)$ 沒有任何covers，不能由空cover圖重建。

正整數整除是partial order；若換成非零整數，1與−1互整除卻不同，只得preorder。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.12 Hasse diagram

畫 Hasse diagram 時：

1. 以較低位置表示 $\preceq$ 較小者。
2. 畫出所有 cover relations。
3. 省略 self loops，並以 upward path 表示傳遞性。
4. 只有 cover relation 才直接連邊。

若 $a \preceq b$ 但中間有可插入的 c，$a - b$ 不應是 Hasse edge。圖中方向由 upward 約定可省箭頭。

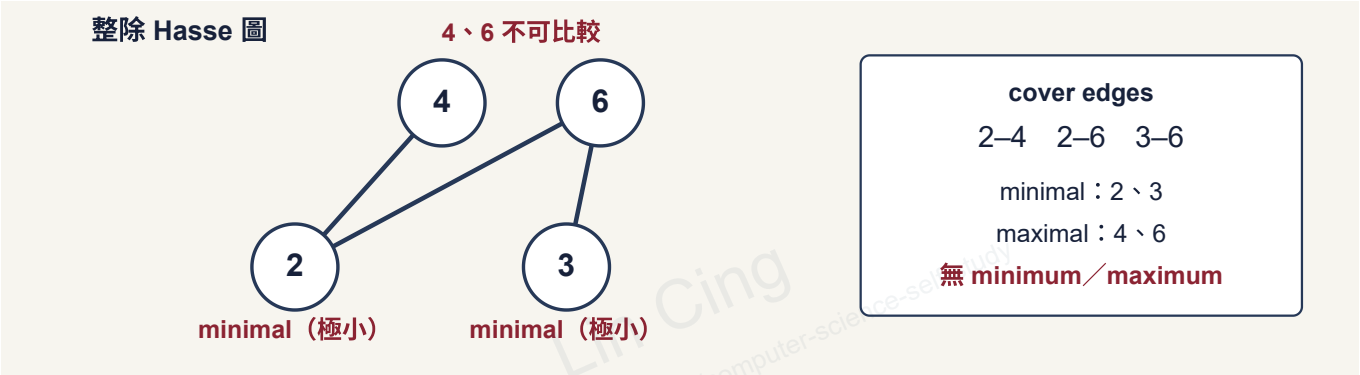
從 transitive closure 的全部 pairs 直接畫線會產生多餘 edge，失去 cover 結構。

7.13 Extremal elements

$m \in S$ minimal 若不存在 $x \in S$ 使 $x \prec m$。$M \in S$ maximum 若對所有 $s \in S$，$s \preceq M$。Minimum 是唯一的 least element；maximal 則無元素嚴格大於它。Poset 可以有幾個 minimal/maximal，但最多一個 minimum/maximum。

例：取 $A = \{2, 3, 4, 6\}$，以整除為偏序。因為 4 與 6 不可比較，4 與 6 都是 maximal，但沒有 maximum；同理，2 與 3 都是 minimal，但沒有 minimum。直接連出 2–4、2–6、3–6 三條 cover edge；2–3、4–6 不是 cover。

7.13 Extremal elements （續）



Minimal 是「沒有更小者」，minimum 是「比所有元素都小」，不可混用。Maximum 也不因 maximal 的存在而自動出現。

7.14 有限極值存在與唯一 maximal

有限非空poset必有maximal：從任意x出發，若不是就找嚴格較大者。上升不可重複，否則產生$x \prec x$；至多$|A|-1$次後停止。向下同理存在minimal。

Greatest若有必唯一：候選u,v各給$u \preccurlyeq v$與$v \preccurlyeq u$，反對稱得$u=v$。Least同理。若有限poset只有一個maximal m，任意x上升終至某maximal，唯一性迫終點為m，所以$x \preccurlyeq m$，m就是greatest。

有限前提不可刪：$\mathbb{N} \sqcup \{z\}$中自然數按通常序，z只與自己可比。每個自然數都有較大者，z唯一maximal，卻不是greatest。空poset無extremal elements。

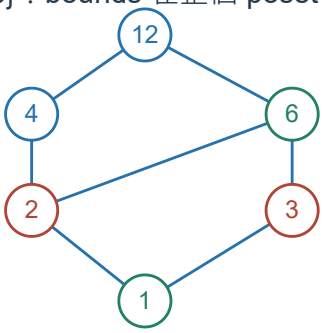
7.15 Bounds 的候選可在子集外

S⊆A的lower bound滿足l≼s對所有s∈S；upper bound滿足s≼u。Bounds在A中找，不必在S。glb是lower bounds集合的greatest；lub是upper bounds集合的least，存在則唯一。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.15 Bounds 的候選可在子集外 （續）

S={2,3}：bounds 在整個 poset 中找；glb=1，lub=6



向上表示「整除」，只畫 cover edges。

S：紅色 2、3（兩者不可比）

共同 lower bounds：{1} → glb=1

共同 upper bounds：{6,12} → lub=6

6 ≤ 12；不是把每個 upper bound 都叫 lub。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

對12所有正因數{1,2,3,4,6,12}，S={2,3}的lower bounds={1}、upper bounds={6,12}，所以glb=1、lub=6，皆不在S；S自身無minimum/maximum。

所有正整數整除偏序的meet=gcd、join=lcm；刪元素後未必保留。例如{2,3,6,12}中2、3無共同lower bound。

7.16 Lattice 的 universal property

非空poset每兩元素都有meet a∧b與join a∨b時稱lattice。定義直接給交換律，因共同bounds不受a,b順序影響。

a與a∨b的共同lower bounds恰為a的lower bounds：一方向必≤a，反向x≤a≤a∨b。所以 $a \wedge (a \vee b) = a$；反向order得dual absorption。兩種括號的三元素meet都是{a,b,c}的glb，由唯一性得到結合律；join同理。

Finite lattice對全體逐次取meet/join得到bottom/top。反向order互換upper/lower、minimal/maximal、join/meet。

只有top/bottom未必是lattice；有meet/join也未必distributive。第15章會另加入分配與互補，不能將Boolean結論套給所有posets。

7.17 Topological sorting 的一般證明與數例

Finite strict order構成DAG，因cycle推出a≺a。反向，DAG的reflexive reachability是partial order：不同點互相可達會產生cycle。

反覆選目前minimal、輸出並刪除，即得linear extension。每步存在minimal由有限下降保證。原a≺b時，a未刪前b不可能minimal，故輸出保留所有比較。

已輸出的12因數	目前minimal候選	選數值最小者
空	{1}	1
1	{2,3}	2
1,2	{3,4}	3
1,2,3	{4,6}	4
1,2,3,4	{6}	6
1,2,3,4,6	{12}	12

7.17 Topological sorting 的一般證明與數例 (續)

Covers adjacency list配indegree，初始化與每edge一次，時間O(n+m)；不包含從full relation matrix找covers的前處理。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.18 Linear extensions 與 Catalan 的雙射

p,q不同質數，$p^{n-1}q$因數分兩鏈 $A_i = p^i, B_i = p^i q,\ 0 \le i < n$。同鏈按i遞增；跨鏈恰 $A_i \preceq B_j \iff i \le j$，沒有B≤A。

Extension可記成n個A、n個B的word，每鏈索引由出現次序唯一決定。合法iff每prefix的A數≥B數：第j+1個B出現前必有A_j；這亦保證所有i≤j的A_i已出現。因此由第1章reflection bijection，數量

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

n=3的五words：AAABBB、AABABB、AABBAB、ABAABB、ABABAB。A依序換1,2,4，B依序換3,6,12，即重建12因數的五extensions。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.19 Equivalence relations 與 classes

Relation $\sim$ 若 reflexive、symmetric、transitive，即 equivalence relation。$[a] = \{x : x \sim a\}$。Equivalence classes 兩兩相等或 disjoint；所有 classes partition A。

證明 disjoint：若 $x \in [a] \cap [b]$，由 symmetric/transitive 可證 $a \sim b$，於是任 $y \in [a]$ 都 $y \sim b$，故 $[a] \subseteq [b]$；反向同理。

等價類的 label 可任選成員，但 class 本身是不變集合。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.20 整數 mod 5

定義 $a \sim b$ 若且唯若存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $a - b = 5k$。Reflexive 取 $k = 0$；symmetric 把 k 改成 $-k$；transitive 則把兩個 5 的倍數相加。等價類是

$$[r] = \{5k + r : k \in \mathbb{Z}\}, \quad r = 0, 1, 2, 3, 4.$$

共有五類，形成 partition of $\mathbb{Z}$。Quotient set 常記 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$，但這是關聯章例子；第 14 章會加入 ring operations。

全等於 quotient 的後續代數結構需要操作 well-definedness 證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.21 Equivalence 與 partition 互為 inverse

Equivalence classes覆蓋A，因a∈[a]。若x∈[a]∩[b]，由a~x~b得a~b；任意y∈[a]有y~a~b，所以[a]⊆[b]；交換得相等。因此 $a \sim b \iff [a] = [b]$，且不同classes disjoint。

Partition定同塊relation後，每a恰屬一塊而reflexive；對稱顯然；若a,b在B，b,c在C，兩塊因共同b而相等，故transitive。a所在block恰為[a]。

先從relation取classes、再同塊取relation，回到原relation；先從partition取relation、再取classes，回原blocks。兩方向明確互為inverse，建立雙射。空集合採空partition，不加空block，對應唯一空relation。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.22 Quotient 的代表元檢查

給 $f : A \to B$，令 $a \sim_f b \iff f(a) = f(b)$，等號三性保證equivalence。Projection $\pi(a) = [a]$ onto quotient。

定 $\bar{f} : A/\!\sim_f \to f(A)$，$\bar{f}([a]) = f(a)$。換代表a′∈[a]仍f(a′)=f(a)，所以well-defined；image相等則a~f b、classes相等而injective；每image有原像而surjective。因此

$$A/\!\sim_f \longleftrightarrow f(A), \qquad f = \bar{f} \circ \pi.$$

一般g能寫成$\bar{g} \circ \pi$ iff g在每class上constant。必要性由同一π值；充分性定$\bar{g}([a]) = g(a)$，π onto使它唯一。

Mod5上 $[a] \mapsto a \bmod 5$良定義；$[a] \mapsto a^2 \in \mathbb{Z}$不良定義，因[1]=[6]而1≠36。商結構操作也必須檢查。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.23 Partition 的大小、計數與 refinement

Class大小s₁,⋯,s_k時，$R=\bigcup_i (B_i\times B_i)$為不交聯集，所以 $|R|=\sum_i s_i^2$，$\sum_i s_i=n$。得 $n\le |R|\le n^2$與 $|R|\equiv n \pmod 2$；範圍和奇偶只是必要條件。

S(n,k)計n元素分k個無標記非空blocks。新增第n個元素，若singleton得S(n−1,k−1)，否則選加入哪一塊得kS(n−1,k)，所以

$$S(n,k)=S(n-1,k-1)+kS(n-1,k),\quad S(0,0)=1.$$

越界為0；Bell數 $\sum_k S(n,k)$就是equivalence relations數。

定P≼Q表示P的每塊包含在Q某塊。Reflexivity與transitivity由包含；若互相refine，任取B∈P，找B⊆C∈Q⊆D∈P，非空且不交迫B=D，故B=C，得到P=Q。此順序等價於 $R_P\subseteq R_Q$。

7.24 DFA 長度 invariant 與遞迴

Complete DFA (Q,Σ,δ,q_0,F)定

$$p\equiv_k q \iff \forall |w|\le k:[\delta^*(p,w)\in F \iff \delta^*(q,w)\in F].$$

空字串使P₀={F,Q\F}去空塊。非空w=av，後綴長度≤k，因此

$$p\equiv_{k+1} q \iff (p\equiv_0 q)\wedge \bigwedge_{a\in\Sigma}[\delta(p,a)\equiv_k \delta(q,a)].$$

故每輪只會finer，signatures可用目前block label與各input後繼block labels；保留目前label不會過切，因新relation已包含於舊relation。

若 $P_{k+1}=P_k$，同塊 points 的所有 input 後繼仍同塊；對字串長度歸納，空字串成立，av 先到同塊後繼再套 v，故對所有字串等價。反之行為等價 points 不會在任何有限輪拆開，所以 stable partition 恰等於行為等價類。

7.25 DFA 逐輪全算與可達性

初態A，accepting={E,F}，alphabet={0,1}：

state	input0後繼	input1後繼	接受ε？
A	B	C	否
B	D	E	否
C	D	F	否
D	D	D	否
E	E	E	是
F	E	F	是

A、0、1、00、01、11分別到A、B、C、D、E、F，全部可達。

7.25 DFA 逐輪全算與可達性 （續）

同一 DFA 的 refinement：每次切割都附可區分 suffix



P_1把ABCD分AD與BC，因input1後繼是否accepting；P_2再把AD分A與D，因input0後繼在不同P_1塊；$P_3=P_2$。不是只看某條edge或某個state pair。

7.26 Quotient DFA 與最小性的下界

Stable blocks令U={A}、V={B,C}、D={D}、T={E,F}，$\delta'([p], a) = [\delta(p, a)]$由stable保證代表元無關。

block	input0	input1	accepting
U	V	V	否
V	D	T	否
D	D	D	否
T	T	T	是

T與其他用ε區分；U與V用1；V與D用1；U與D用01。若後繼由v區分，原兩點由av區分，可從首次拆開輪次倒推witness。

每可達class選到它的prefix x。另一台同語言DFA若使兩個不同classes的prefixes x,y到同一state，接任何suffix必同acceptance；但原classes有witness w使xw、yw一接受一拒絕，矛盾。所以所有同語言DFA至少同樣多states，quotient達下界。

7.27 Refinement 的成本與 unreachable states

n個states每次真細分至少增加一block，故至多n−|P₀|次。Naive每輪計signatures O(n|Σ|)，總 $O(n^2|\Sigma|)$，此界採array labels與可線性grouping；若comparison sorting分組，須另加排序成本。

最小化指定initial state的語言時，先graph search移除unreachable states。否則得到的是「所有states的行為classes」，可能還有初態永遠走不到的類。

不完整DFA缺transition時，先加入同一rejecting sink補成complete DFA，再適用以上敘述；不可讓「缺邊」在不同步驟任意表示拒絕或忽略input。

7.28 Mealy machine 沒有 accepting partition

Mealy machine $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, \lambda)$讀input a時輸出$\lambda(q,a)$，再到$\delta(q,a)$。整串輸出：

$$\lambda^*(q,\epsilon)=\epsilon,\quad \lambda^*(q,av)=\lambda(q,a)\lambda^*(\delta(q,a),v).$$

等價是所有w的整串輸出相同，沒有accepting set。令$p \approx_k q$表示長度≤k輸出相同，P_0全部Q一塊，且

$$p \approx_{k+1} q \iff \forall a:[\lambda(p,a)=\lambda(q,a)\wedge \delta(p,a)\approx_k \delta(q,a)].$$

先比每input的output，再比後繼blocks。DFA的P_0比較ε接受與否；Mealy的P_1才比較單一input的output，不能混用索引。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.29 Mealy 表格、合併與輸出 witness

Cell為next state／output，初態p：

state	input0	input1
p	q／0	r／0
q	q／0	s／1
r	q／0	s／1
s	s／1	s／1

P_0={pqrs}；P_1={p}/{q,r}/{s}，output rows為(0,0)、(0,1)、(1,1)。後繼signatures分別(qr,qr)、(qr,s)、(s,s)，$P_2=P_1$；q,r可合併。

p,q由1區分，輸出0與1；q,s由0區分，輸出0與1。讀01，p輸出01，s輸出11。若另有t的output row與p同為(0,0)，但input0到s，則p,t要用00區分，輸出00與01。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.29 Mealy 表格、合併與輸出 witness （續）

Stable正確性由整串輸出遞迴按字串長度歸納。最小性也用可達prefixes：不同未來輸出行為若在另一機器共用state，接相同suffix必同輸出，與witness衝突。比較prefix讀完後的未來輸出，不能把已輸出的歷史混入狀態等價。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study